

Reporte de Análisis

Este documento resume el análisis de los datos de simulación encontrados en la siguiente carpeta:

```
/home/lsilva/Github/ADST_Alexey_module/parquet_qgs_helium_17
```

Fecha de generación: 2025-11-11 12:04:01

Archivos procesados: 20

Total de módulos (filas): 1,544,622

Total de eventos (lluvias): 4,857

1. Resumen de Datos

DataFrame 'df_new' (módulos) cargado con 1544622 filas.

df_new.head()

	logE_REC	theta_REC	phi_REC	counterId	moduleId	nMuones	module_status	is_sd_saturated	primary
	x_plane	y_plane	phi_plane	r_core	r_core_err	sdId	sdSignal	sdSignal_err	
	sdMuonSignal	model_mc	e_min_mc	e_max_mc	primary_name_mc	run_number			
0	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_30000:Shower_1:Use_1	17.784607	52.773084	148.60658	He				
	17.642626	52.174755	148.456426	90000	1	6.444053	candidate		False
	-355.448873	-217.158277	3.690018	416.535255	27.197054	90000	17.966109	4.520162	
	0.0	QGSIII01	17.5	18.0	helium	33			
1	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_30000:Shower_1:Use_1	17.784607	52.773084	148.60658	He				
	17.642626	52.174755	148.456426	90000	2	7.772399	candidate		False
	-355.448873	-217.158277	3.690018	416.535255	27.197054	90000	17.966109	4.520162	
	0.0	QGSIII01	17.5	18.0	helium	33			
2	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_30000:Shower_1:Use_1	17.784607	52.773084	148.60658	He				

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-11 12:04:01

```
17.642626 52.174755 148.456426 90000 3 3.756563 candidate False
-355.448873 -217.158277 3.690018 416.535255 27.197054 90000 17.966109 4.520162
0.0 QGSIII01 17.5 18.0 helium 33
3 Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_30000:Shower_1:Use_1 17.784607 52.773084 148.60658 He
17.642626 52.174755 148.456426 90001 1 9.451966 candidate False
-185.486811 -376.530307 4.254662 419.738525 26.299032 90001 10.019223 4.479665
0.0 QGSIII01 17.5 18.0 helium 33
4 Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_30000:Shower_1:Use_1 17.784607 52.773084 148.60658 He
17.642626 52.174755 148.456426 90001 2 0.916657 candidate False
-185.486811 -376.530307 4.254662 419.738525 26.299032 90001 10.019223 4.479665
0.0 QGSIII01 17.5 18.0 helium 33
```

DataFrame 'df_events' (lluvias) creado con 23228 filas únicas.

df_events.head()

				event_id	logE_MC	theta_MC	phi_MC
primary	logE_REC	theta_REC	phi_REC				
0	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_30000:Shower_1:Use_1	17.784607	52.773084	148.606580			
He	17.642626 52.174755 148.456426						
72	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_30001:Shower_1:Use_1	17.721789	40.375441	1.115327			
He	17.550574 40.872400 1.858301						
138	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_30002:Shower_1:Use_1	17.706993	52.792325	2.647940			
He	17.476469 52.275119 1.555407						
195	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_30003:Shower_1:Use_1	17.638978	24.830669	344.106230			
He	17.510602 24.199460 343.701275						
267	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_30004:Shower_1:Use_1	17.936321	27.679096	41.311134			
He	17.834903 28.144635 40.704664						

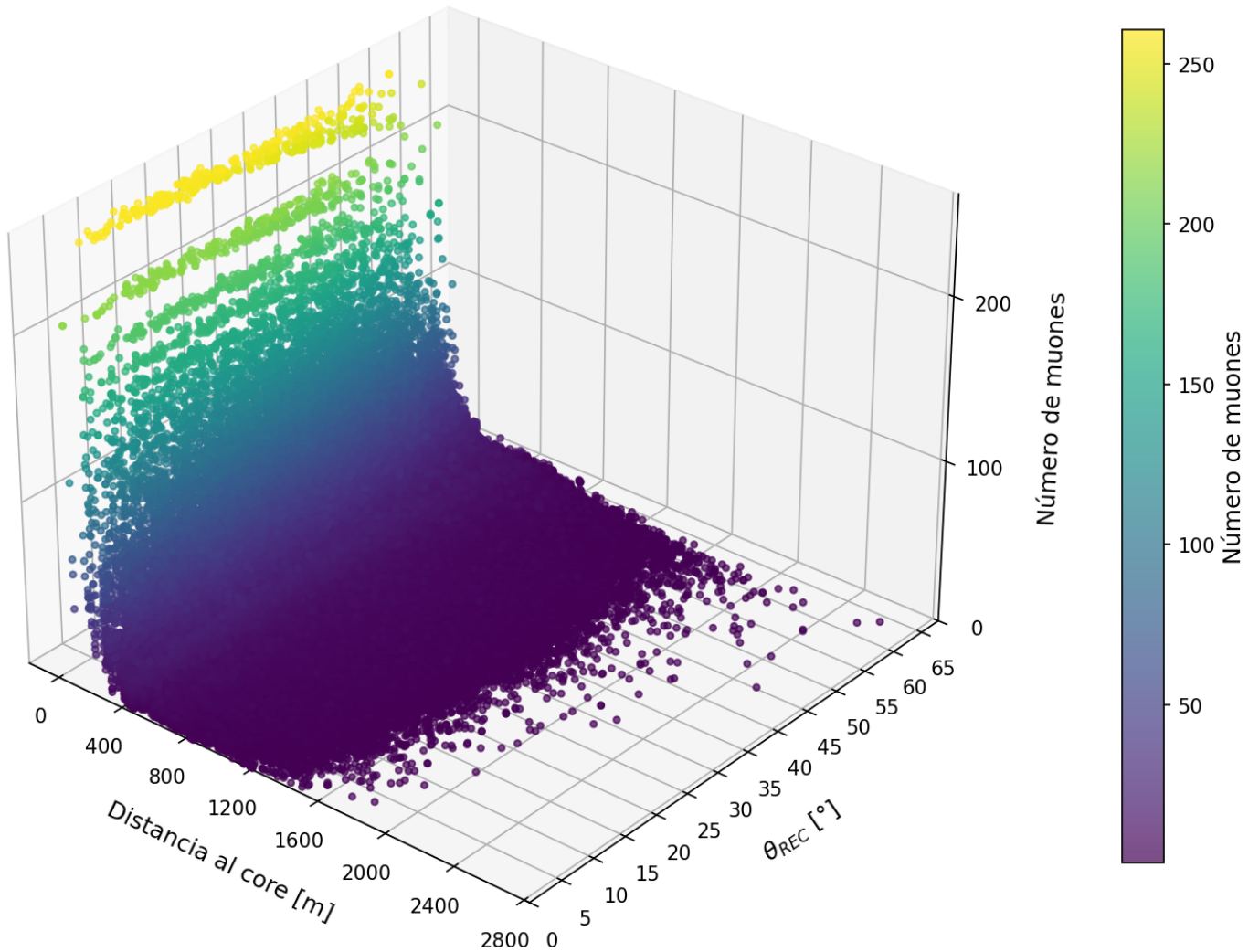
2. Visualización 3D de Muones

Generando gráfico 3D (nMuones vs r_core vs theta_REC)...

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-11 12:05:36

Número de muones vs distancia al core y θ



3. Análisis de Resolución

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-11 12:05:36

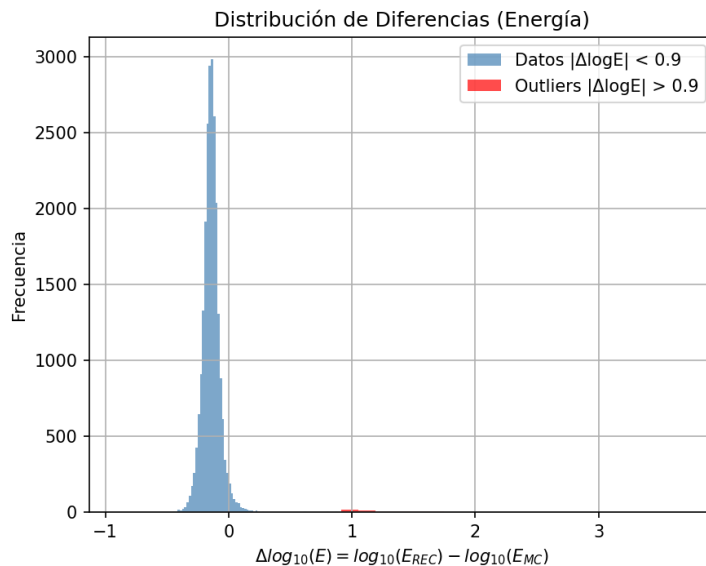
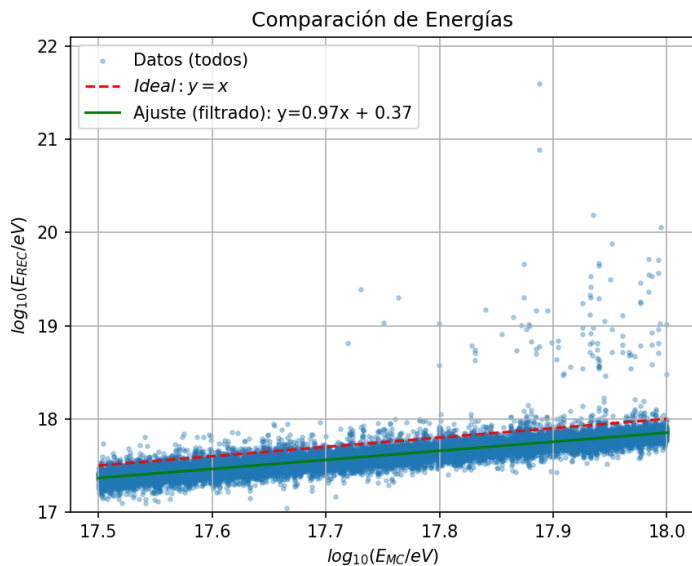
--- 3.1. Energía (logE) ---

Resultados del Ajuste Lineal (FILTRADO con $|\Delta \log E| < 0.9$):

Pendiente (m): 0.9710

Ordenada (b): 0.3750

R² del ajuste: 0.7572



Métricas de Energía (sobre el total de datos):

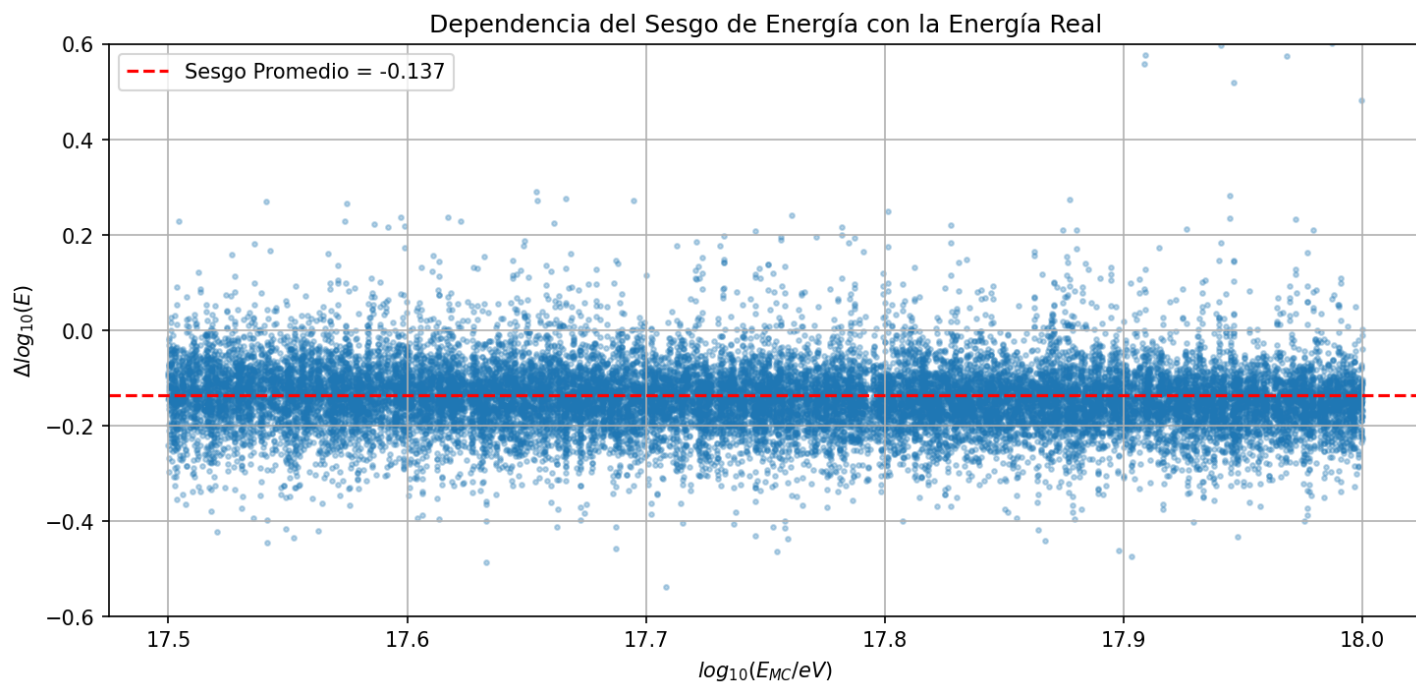
Sesgo (Promedio $\Delta \log E$ total): -0.1367

Resolución (Std $\Delta \log E$ total): 0.1115

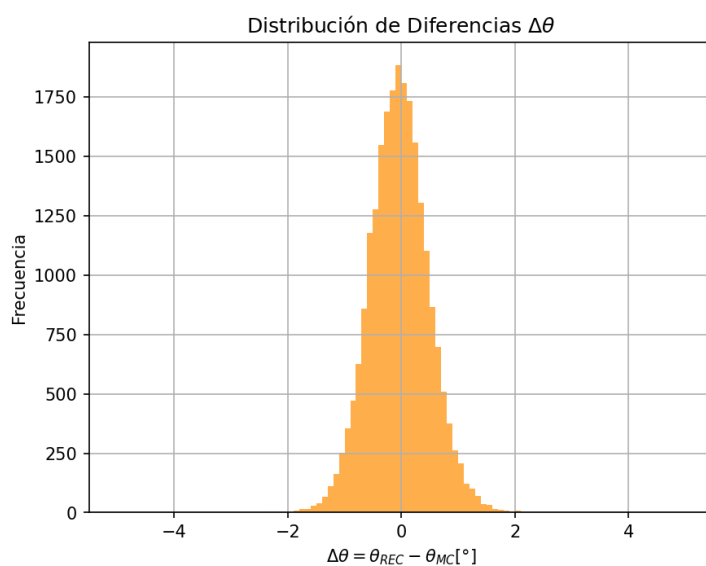
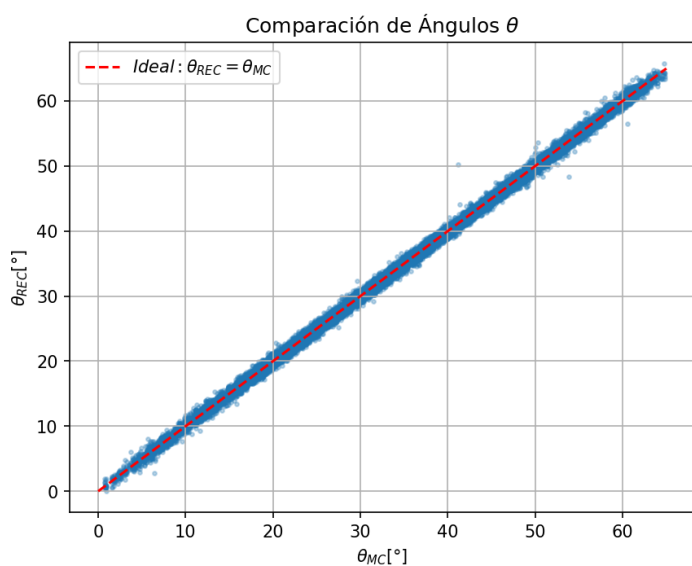
--- 3.2. Residuales de Energía vs. Energía MC ---

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-11 12:05:38



--- 3.3. Ángulo Cenital (Theta) ---



Métricas de Theta:

Sesgo (Promedio $\Delta\theta$): -0.0358°

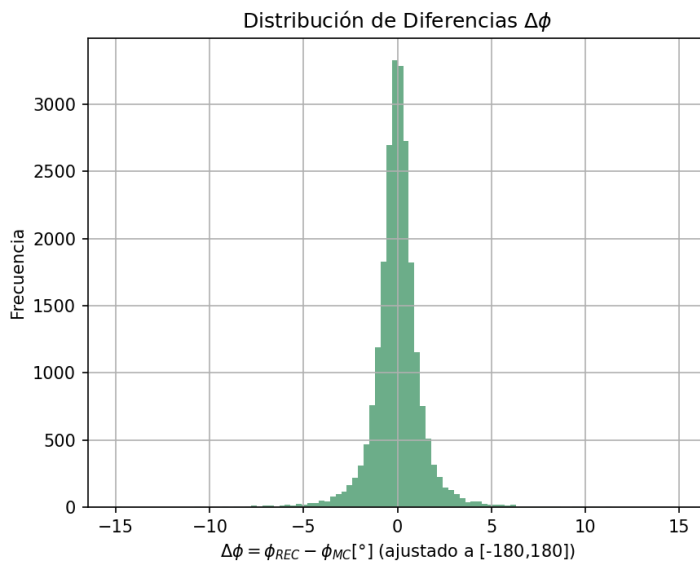
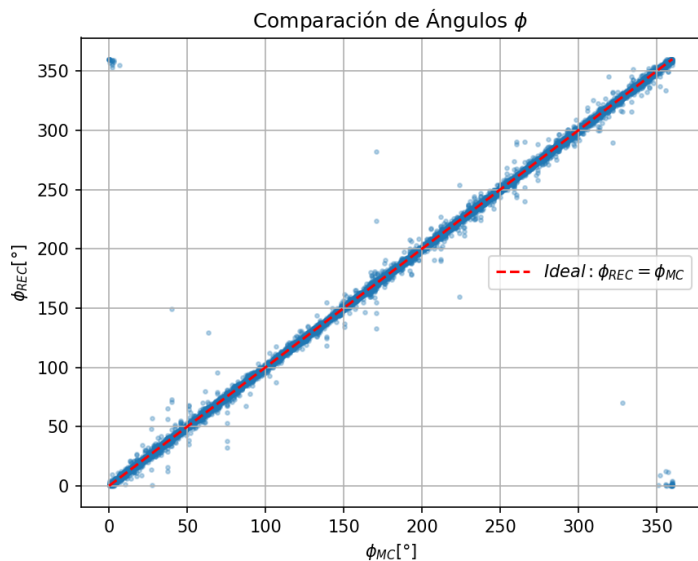
Resolución (Std Dev $\Delta\theta$): 0.5290°

Eventos con $|\Delta\theta| > 5.0^\circ$: 2 (de 23228 eventos, 0.01%)

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-11 12:05:40

--- 3.4. Ángulo Azimutal (Phi) ---



Métricas de Phi:

Sesgo (Mediana $\Delta\phi$): -0.0012°

Resolución (MAD $\Delta\phi$): 0.5729°

Eventos con $|\Delta\phi| > 10.0^\circ$: 115 (de 23228 eventos, 0.50%)

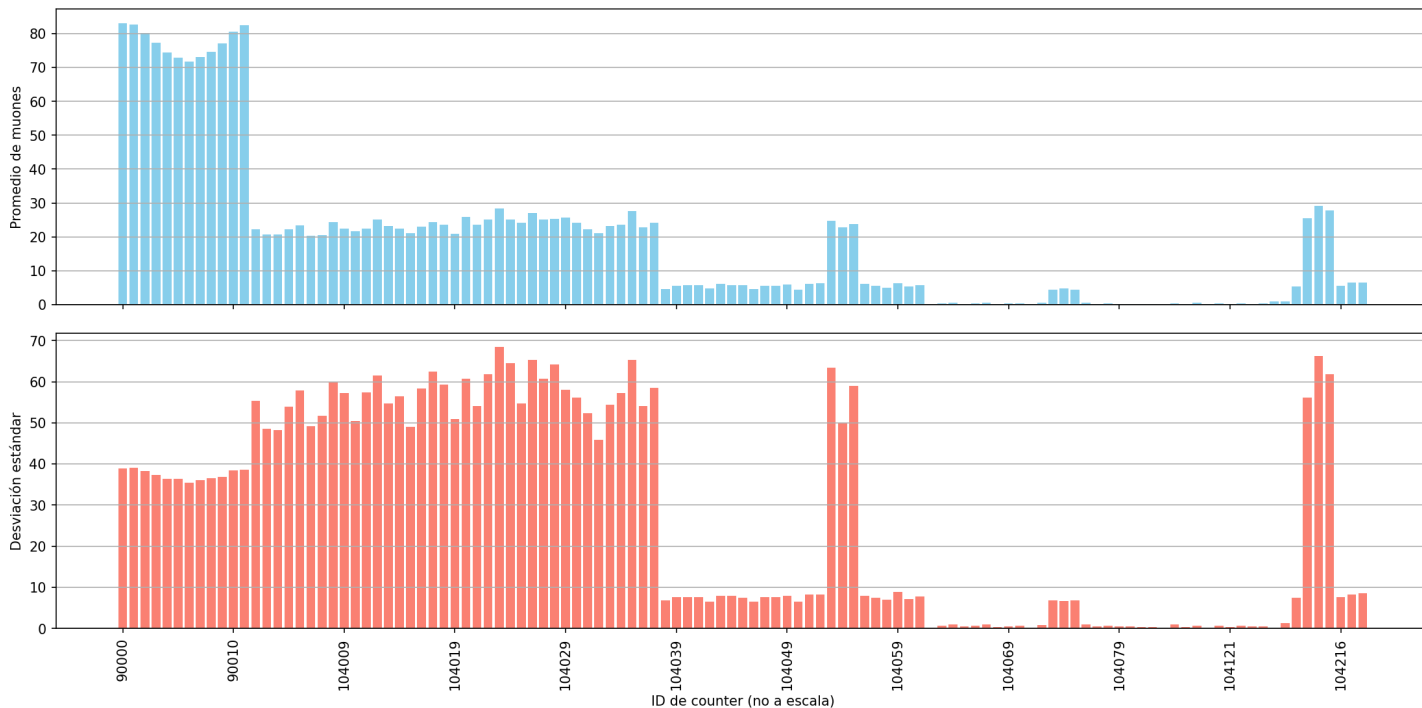
4. Uniformidad por Counter

Mostrando 113 counters con señal (de 216 totales)

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-11 12:05:43

Uniformidad de Respuesta por Counter (Solo counters con señal)



5. Mapas Polares por Bin de Theta

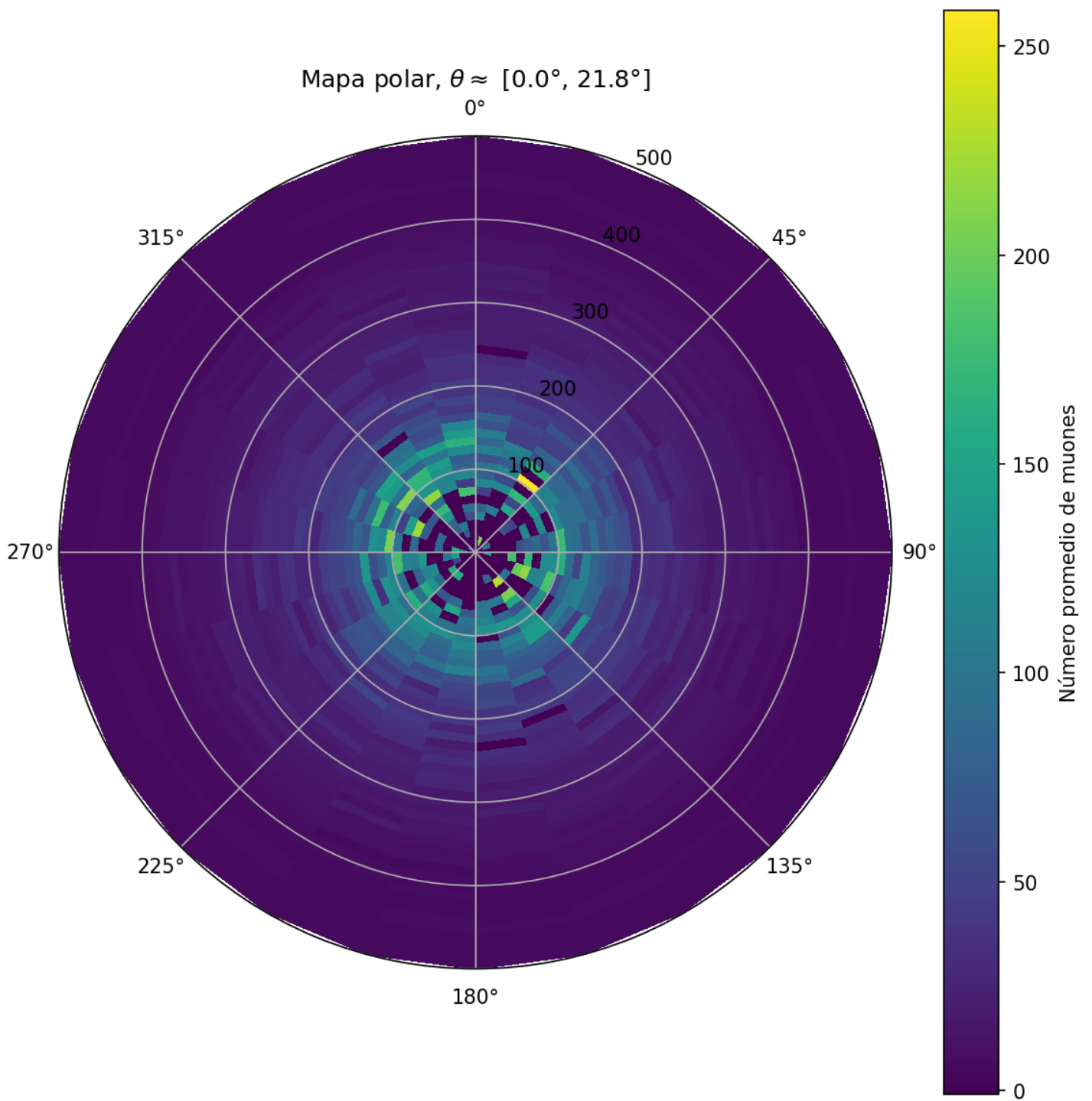
Rango de Theta en los datos: $[0.06^\circ, 65.72^\circ]$

Bordes de bins en Theta (grados): $[0, 21.85, 31.75, 40.13, 48.1, 56.32, 65.72]$

Ploteando bin 0: Mapa polar, $\theta \approx [0.0^\circ, 21.8^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

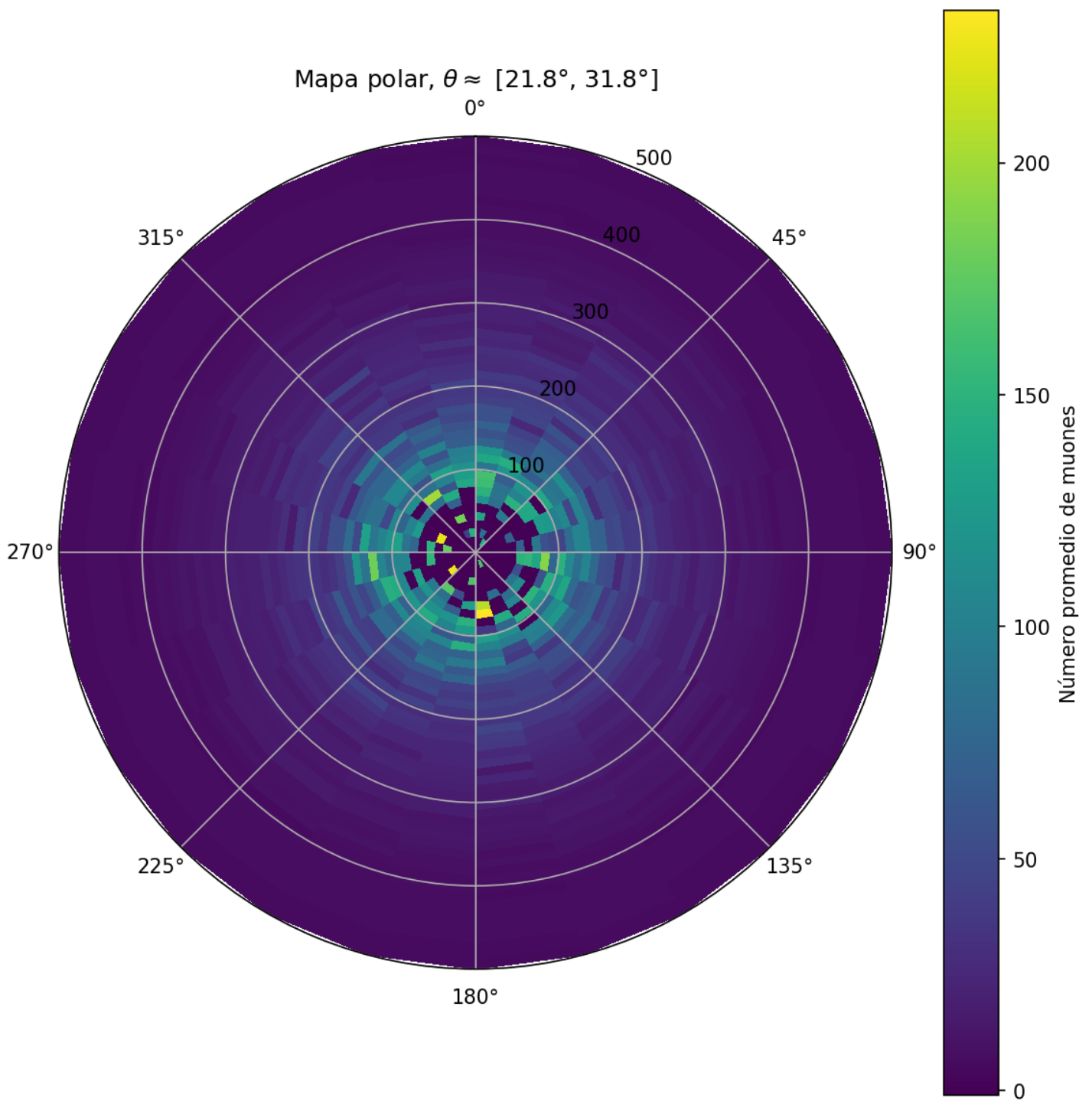
Generado: 2025-11-11 12:05:45



Ploteando bin 1: Mapa polar, $\theta \approx [21.8^\circ, 31.8^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

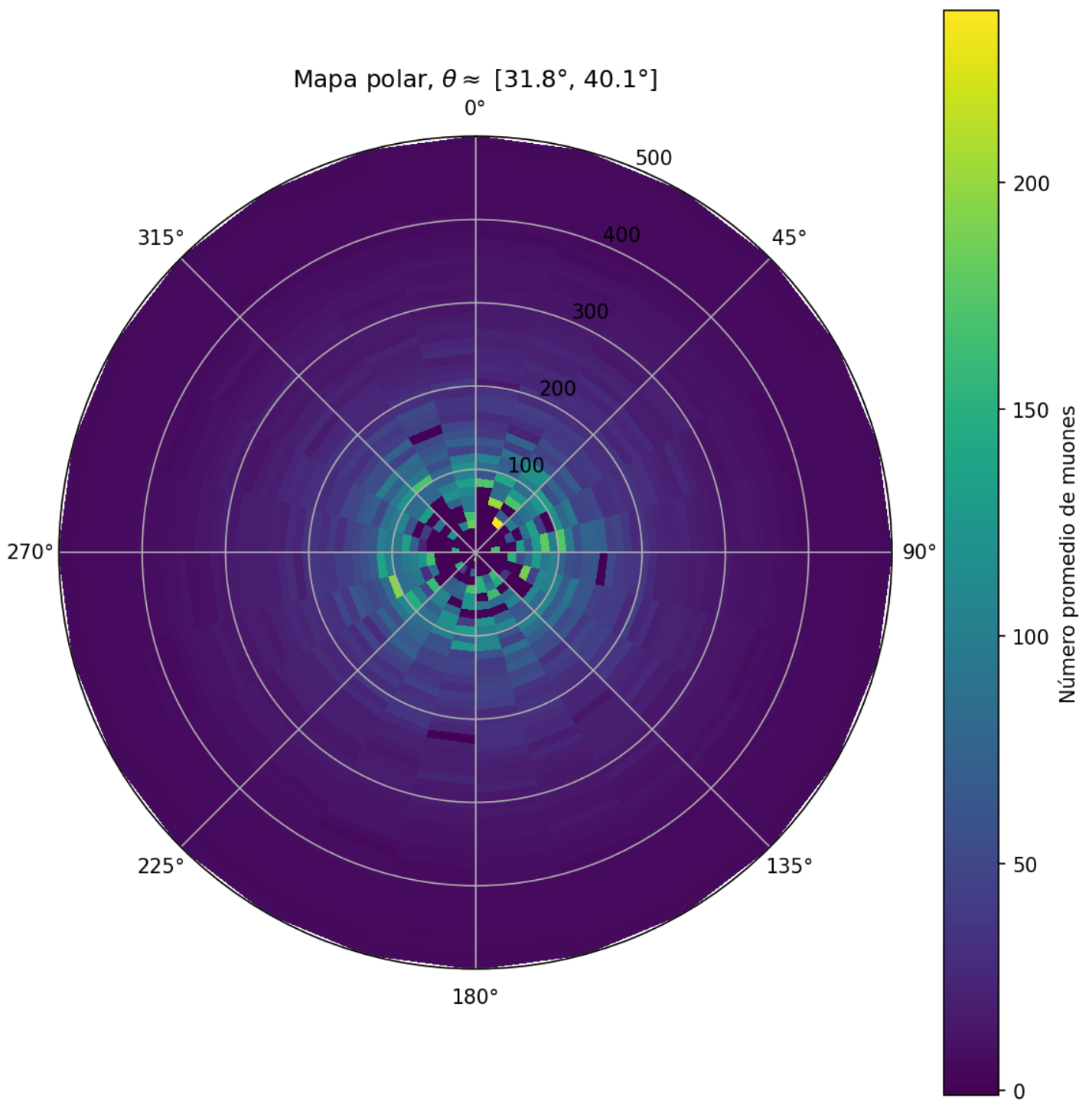
Generado: 2025-11-11 12:05:46



Ploteando bin 2: Mapa polar, $\theta \approx [31.8^\circ, 40.1^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

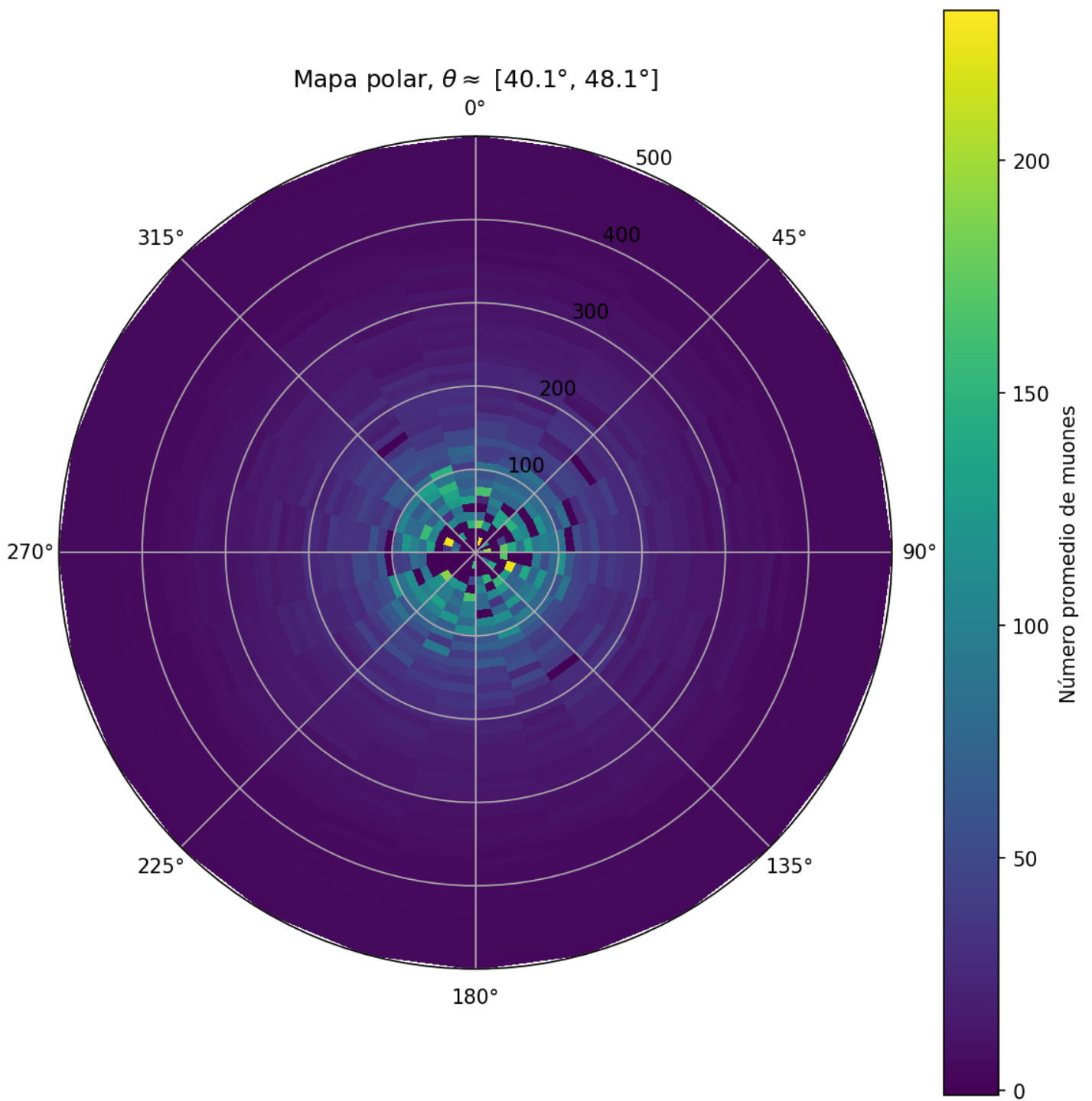
Generado: 2025-11-11 12:05:47



Ploteando bin 3: Mapa polar, $\theta \approx [40.1^\circ, 48.1^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

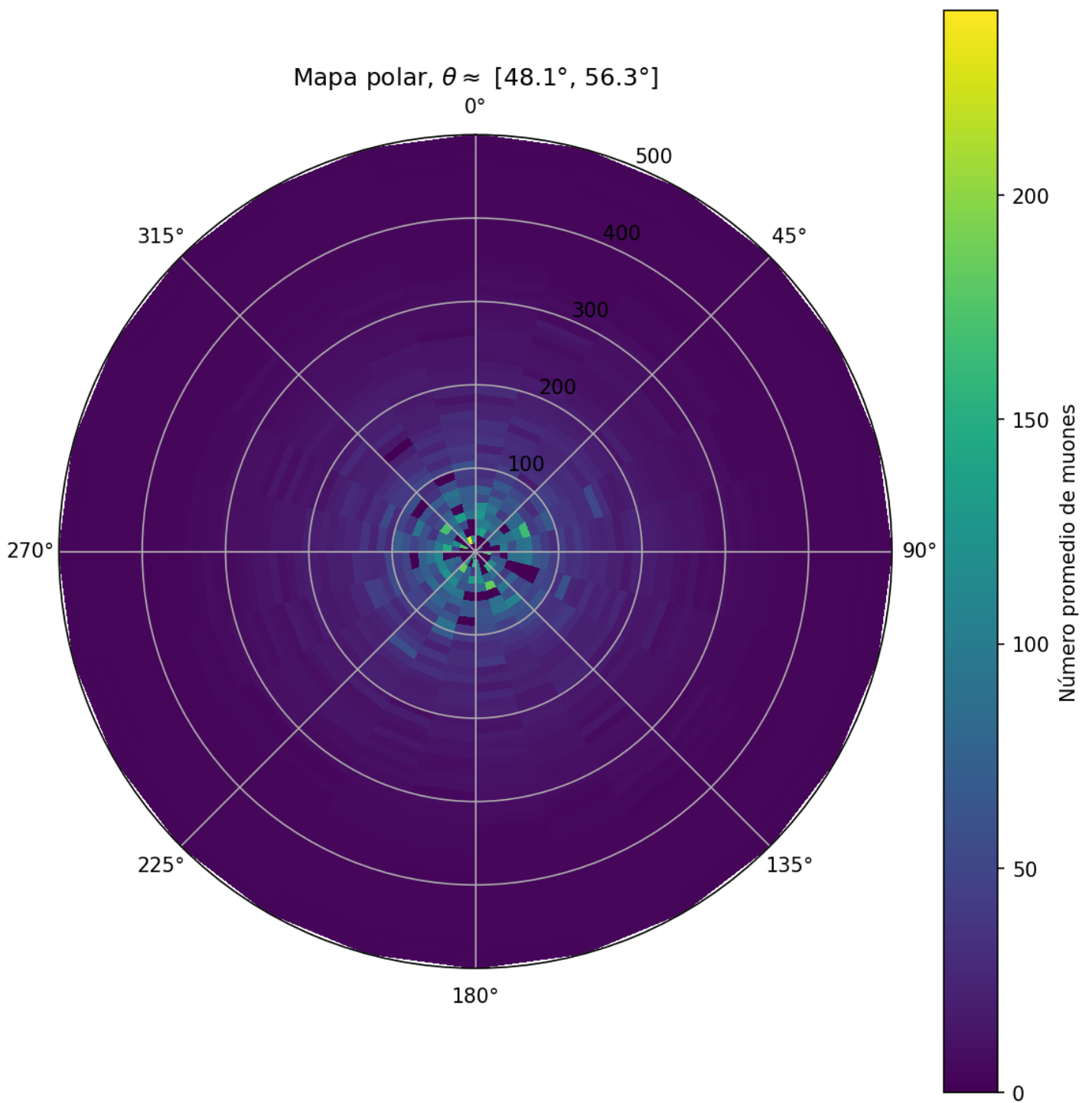
Generado: 2025-11-11 12:05:48



Ploteando bin 4: Mapa polar, $\theta \approx [48.1^\circ, 56.3^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

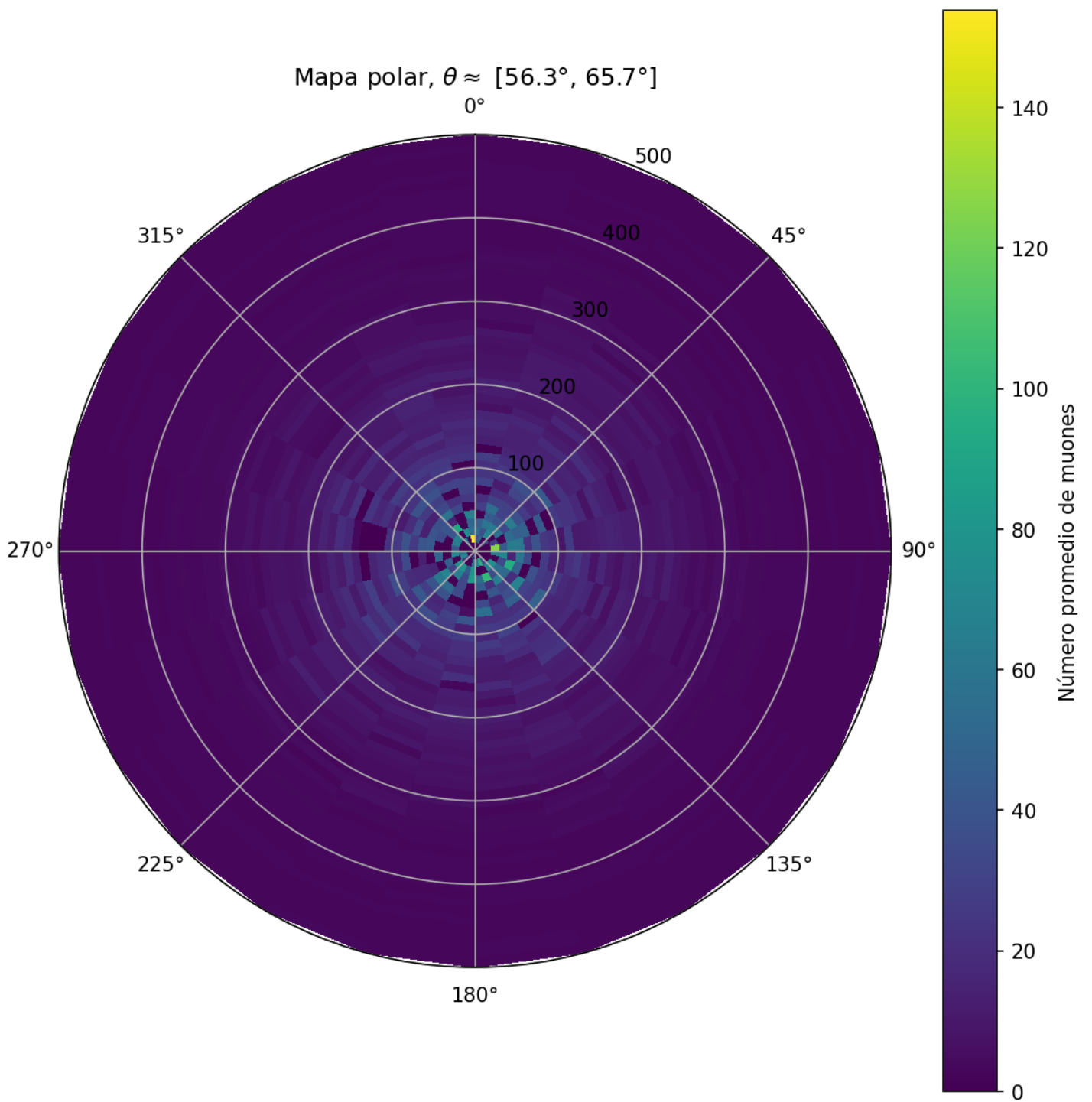
Generado: 2025-11-11 12:05:49



Ploteando bin 5: Mapa polar, $\theta \approx [56.3^\circ, 65.7^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-11 12:05:49



Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

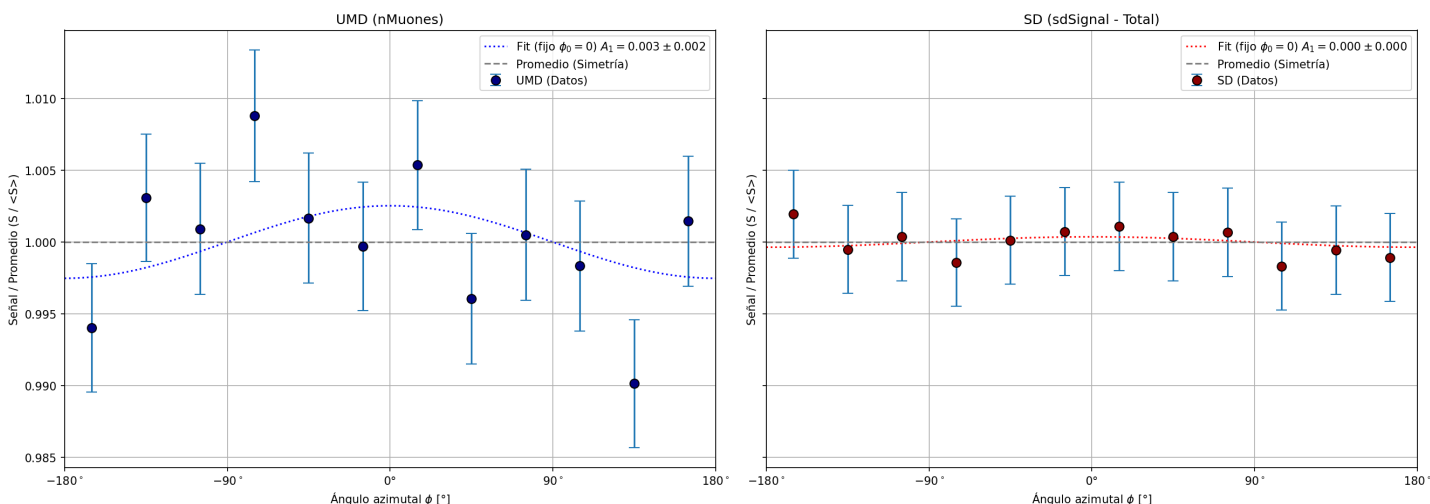
Generado: 2025-11-11 12:05:50

6. Análisis de Asimetría Azimutal (Anillo Denso)

Usando 828372 filas (módulos) 'limpios' del Anillo Denso

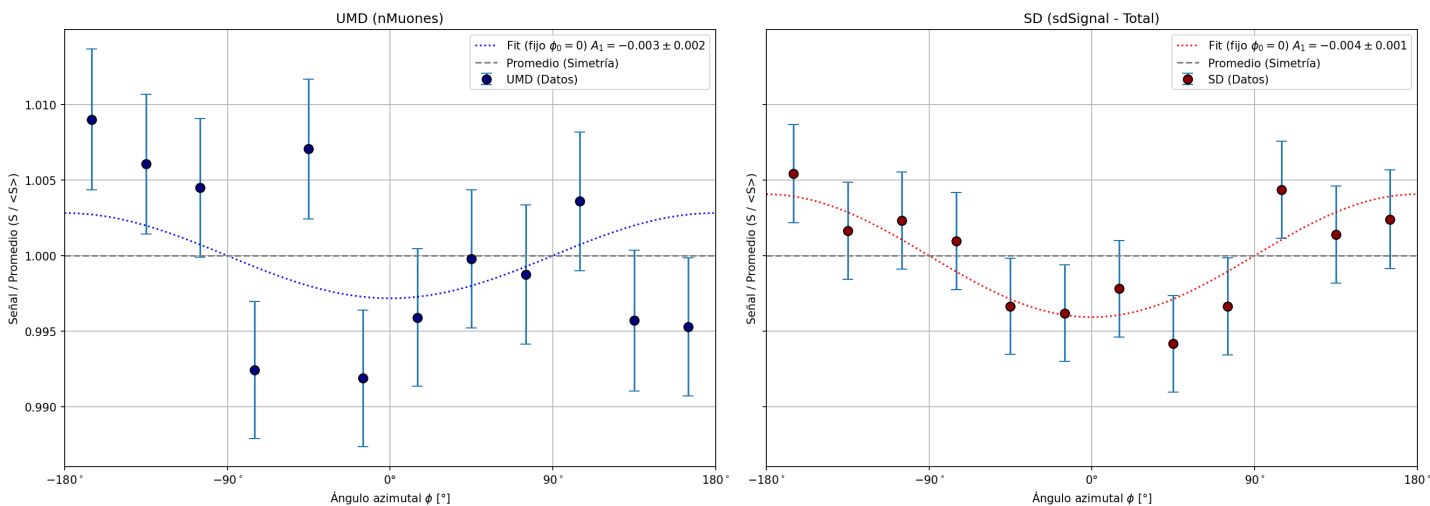
Procesando bin de theta 0 ([0.0°, 21.8°]): 150876 módulos encontrados.

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [0.0^\circ, 21.8^\circ]$



Procesando bin de theta 1 ([21.8°, 31.8°]): 149940 módulos encontrados.

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [21.8^\circ, 31.8^\circ]$

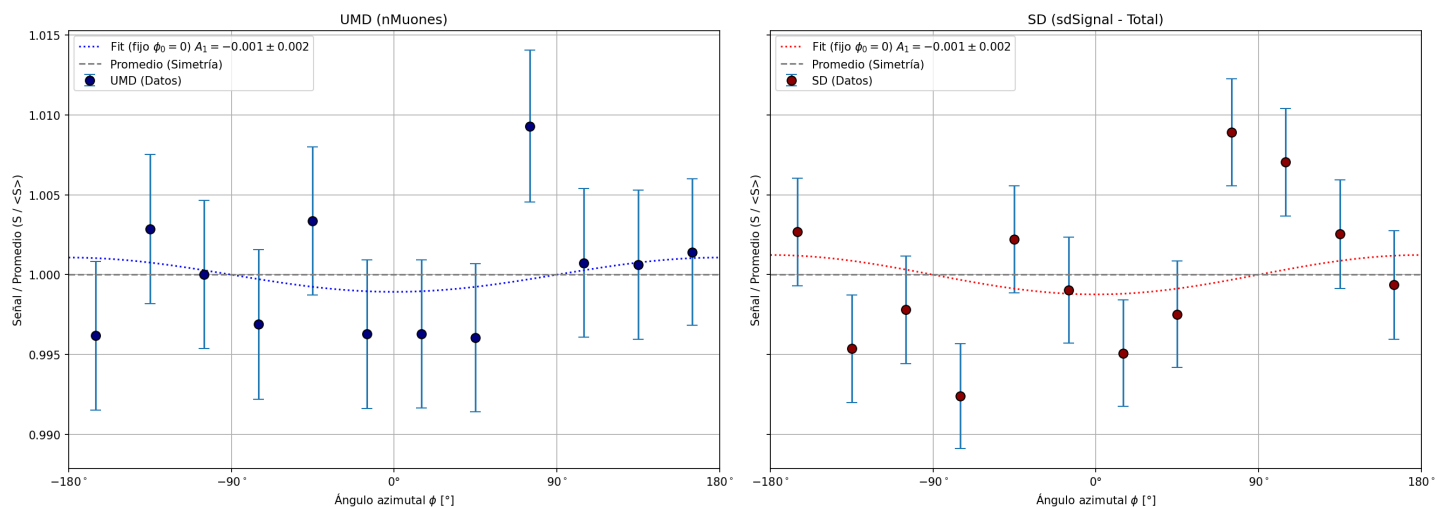


Procesando bin de theta 2 ([31.8°, 40.1°]): 160452 módulos encontrados.

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

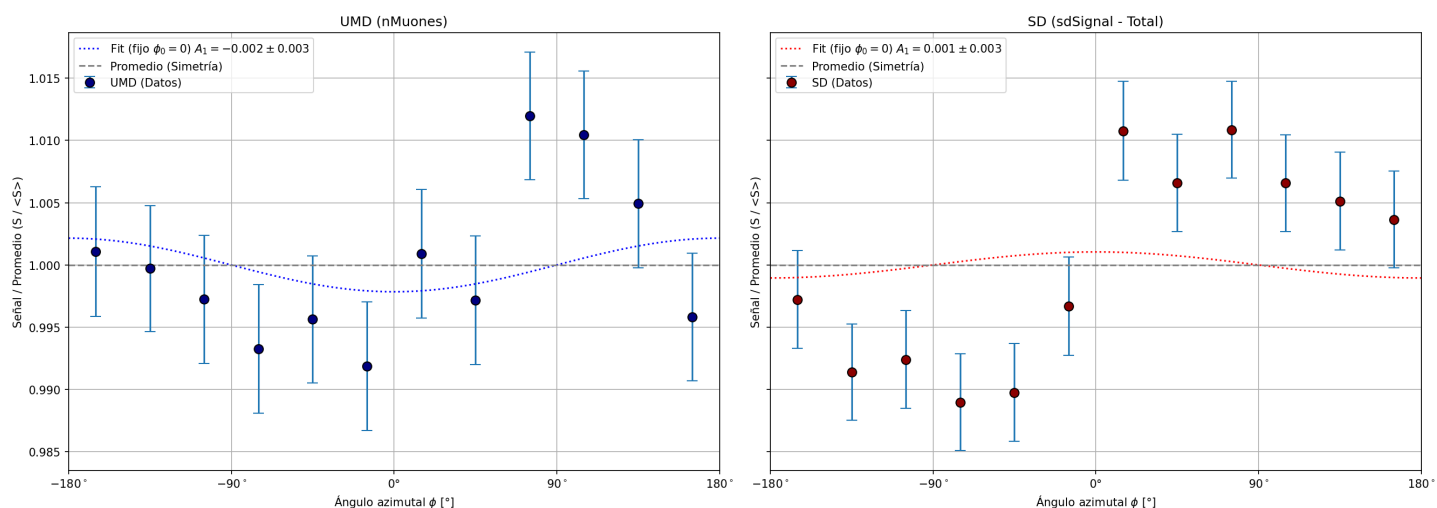
Generado: 2025-11-11 12:05:56

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [31.8^\circ, 40.1^\circ]$



Procesando bin de theta 3 ([40.1°, 48.1°]): 146397 módulos encontrados.

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [40.1^\circ, 48.1^\circ]$

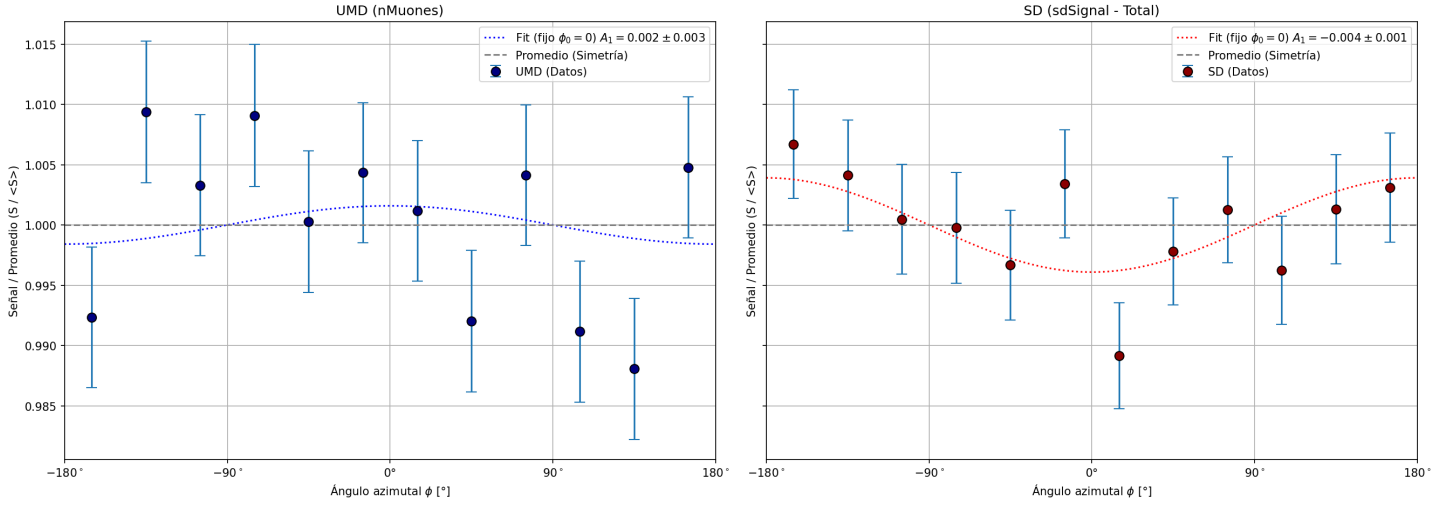


Procesando bin de theta 4 ([48.1°, 56.3°]): 140475 módulos encontrados.

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

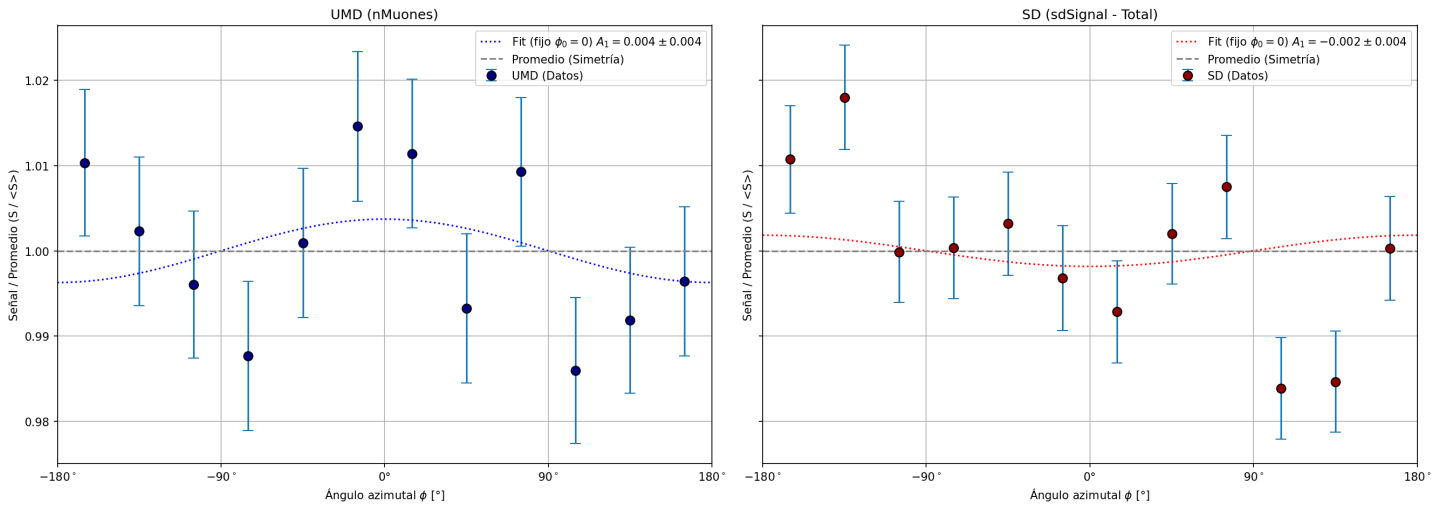
Generado: 2025-11-11 12:05:59

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [48.1^\circ, 56.3^\circ]$



Procesando bin de theta 5 ([56.3°, 65.7°]): 80232 módulos encontrados.

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [56.3^\circ, 65.7^\circ]$



7. Resumen de Fits de Asimetría (A1)

Resultados del Fit (A1, phi0=0 fijo)

	theta_bin	theta_range	detector	A1	A1_err	phi0_deg	N_modulos
0	0	[0.0°, 21.8°]	UMD	0.002525	0.001881	0.0	150876
1	0	[0.0°, 21.8°]	SD	0.000361	0.000429	0.0	150876
2	1	[21.8°, 31.8°]	UMD	-0.002822	0.002256	0.0	149940
3	1	[21.8°, 31.8°]	SD	-0.004070	0.000802	0.0	149940
4	2	[31.8°, 40.1°]	UMD	-0.001073	0.001582	0.0	160452
5	2	[31.8°, 40.1°]	SD	-0.001233	0.001968	0.0	160452
6	3	[40.1°, 48.1°]	UMD	-0.002153	0.002510	0.0	146397
7	3	[40.1°, 48.1°]	SD	0.001046	0.003338	0.0	146397

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-11 12:06:01

8	4	[48.1°, 56.3°]	UMD	0.001587	0.002931	0.0	140475
9	4	[48.1°, 56.3°]	SD	-0.003909	0.001489	0.0	140475
10	5	[56.3°, 65.7°]	UMD	0.003715	0.003794	0.0	80232
11	5	[56.3°, 65.7°]	SD	-0.001829	0.003999	0.0	80232

--- FIN DEL REPORTE ---